Questions de cours — Atomes, ions et tests d'identification (réponses)

Structure de l'atome, noyau et électrons, dimensions, ions positifs et négatifs, formules, tests des ions chlorure, cuivre, fer

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La structure de l'atome : noyau (protons, neutrons) et électrons ; l'atome est neutre.
- ☐ Les ordres de grandeur : taille de l'atome et du noyau, masse concentrée dans le noyau.
- ☐ Les ions : formation, charge, formule ; une solution ionique est neutre.
- ☐ Les tests d'identification des ions ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'atome	1 – 2	15 min
B	Les ions	3 – 4	15 min
C	Tests d'identification	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — L'atome — 15 min

Un noyau minuscule entouré d'électrons.

Q1 — La structure de l'atome

De quoi est constitué un atome ? Quelles sont les charges des particules ? Pourquoi l'atome est-il électriquement neutre ?

Réponse

D'un **noyau** central, formé de protons (charge positive) et de neutrons (neutres), et d'**électrons** (charge négative) en mouvement autour. L'atome contient autant d'électrons que de protons : les charges se compensent. Le numéro atomique Z est le nombre de protons.

Application. L'atome de carbone a $Z = 6$. Combien a-t-il de protons ? d'électrons ?

Solution

6 protons et 6 électrons.

Q2 — Dimensions et masse

Quels sont les ordres de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau ? Où est concentrée la masse de l'atome ?

Réponse

Atome : environ 10^{-10} m ; noyau : environ 10^{-15} m, soit environ 100 000 fois plus petit : l'atome est essentiellement **vide** (structure lacunaire). Les électrons sont très légers : la masse est concentrée dans le **noyau**.

Application. Si le noyau avait la taille d'une bille de 1 cm, quelle serait la taille de l'atome ?

Solution

Environ 100 000 cm, soit 1 km.

PARTIE B — Les ions

15 min

Un atome qui a gagné ou perdu des électrons.

Q3 — Ions positifs et négatifs

Qu'est-ce qu'un ion ? Comment se forme un ion positif ? un ion négatif ? Que signifie la formule Cu^{2+} ?

Réponse

Un ion est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu** des électrons (ion positif, cation) ou en a **gagné** (ion négatif, anion). Le noyau ne change pas. Cu^{2+} : atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.

Application. Que signifient Cl^- et Fe^{3+} ? L'ion SO_4^{2-} est-il monoatomique ?

Solution

Cl^- : atome de chlore qui a gagné 1 électron ; Fe^{3+} : atome de fer qui a perdu 3 électrons. SO_4^{2-} : non, ion polyatomique (5 atomes) qui a gagné 2 électrons.

Q4 — Solutions ioniques

Pourquoi une solution ionique est-elle électriquement neutre ? Pourquoi conduit-elle le courant ?

Réponse

Elle contient des ions positifs et négatifs en quantités telles que les charges se compensent. Elle conduit le courant grâce au déplacement des **ions** (dans un métal, ce sont les électrons).

Application. Dans une solution de chlorure de fer III, il y a des ions Fe^{3+} et Cl^-. Combien d'ions Cl^- pour un ion Fe^{3+} ? Formule de la solution ?

Solution

3 ions Cl^- : $(Fe^{3+} + 3\,Cl^-)$.

PARTIE C — Tests d'identification

10 min

Un réactif, un précipité, une couleur.

Q5 — Les tests à la soude

Quels ions identifie-t-on avec de la soude (hydroxyde de sodium) ? Quelle couleur de précipité pour chacun ?

Réponse

Ion cuivre Cu^{2+} : précipité **bleu**. Ion fer II Fe^{2+} : précipité **vert**. Ion fer III Fe^{3+} : précipité **orange-rouille**.

Application. L'ajout de soude dans une solution donne un précipité vert. Quel ion contient-elle ?

Solution

L'ion fer II, Fe^{2+}.

Q6 — Le test de l'ion chlorure

Comment identifie-t-on l'ion chlorure ?

Réponse

Avec une solution de nitrate d'argent : il se forme un précipité **blanc** qui noircit à la lumière.

Application. Une eau minérale donne un précipité blanc avec le nitrate d'argent. Que contient-elle ?

Solution

Des ions chlorure Cl^-.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les atomes et les ions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Le nombre de protons, d'électrons	Z, et l'atome neutre.
Interpréter la formule d'un ion	$+$: électrons perdus ; $-$: électrons gagnés.
La formule d'une solution ionique	La neutralité électrique.
Identifier Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}	La soude : bleu, vert, rouille.
Identifier Cl^-	Le nitrate d'argent : précipité blanc.